CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **20 puan**

1989'da Sivas Yıldızeli'ne düşen bir gök taşı 80 cm genişliğinde çukur açmıştır.

Gök taşının atmosferdeki ve yeryüzündeki adlarını, açtığı çukurun adını ve gök taşlarının çoğunun koptuğu kuşağın yerini yazınız.

Cevap: Atmosferdeyken meteor, yeryüzüne ulaşınca meteorit adını alır.
Çukura meteor çukuru denir. Gök taşlarının çoğu, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağındaki asteroitlerden kopmuştur.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **20 puan**

Bir grup; karanlık sınıfta el feneri, büyük ve küçük köpük kürelerle Ay tutulmasını modelleyecektir.

Malzemelerin dizilişini, temsil ettikleri gök cisimleriyle yazınız. Güneş tutulması için dizilişin nasıl değişeceğini açıklayınız.

Cevap: Diziliş: el feneri (Güneş) – büyük küre (Dünya) – küçük küre (Ay). Küçük küre, büyük kürenin gölgesinde kalmalıdır.
Güneş tutulması için küçük küre (Ay) ortaya alınır: el feneri – küçük küre – büyük küre; küçük kürenin gölgesi büyük kürenin üzerine düşer.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Bir cisme 6 N ve 9 N büyüklüğündeki kuvvetler önce aynı yönde, sonra zıt yönlerde uygulanmıştır.

Her iki durumda bileşke kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız. Zıt yönlü durumda bileşkenin yönünü nasıl belirlediğinizi açıklayınız.

Cevap: Aynı yönde: 6 + 9 = 15 N. Zıt yönde: 9 – 6 = 3 N.
Zıt yönlü kuvvetlerde bileşke, büyük olan kuvvetin (9 N) yönündedir.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, durgun hâldeki oyuncak arabasını önce iterek harekete geçirmiş, ardından hareket hâlindeki arabanın yönünü değiştirmek için yandan itmiştir.

Bu durumlarda arabaya etki eden kuvvetlerin dengelenmiş mi, dengelenmemiş mi olduğunu yazınız. Dengelenmemiş kuvvetlerin bir cismin hareketi üzerindeki iki etkisini örnekle açıklayınız.

Cevap: Her iki durumda da kuvvetler dengelenmemiştir; arabaya etki eden bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır.
Dengelenmemiş kuvvetler durgun cismi harekete geçirebilir (arabanın itilmesi) ve hareketli cismin yönünü değiştirebilir (yandan itilmesi); cismi hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Ali evinden çıkıp doğuya 300 m yürümüş, sonra geri dönüp batıya 100 m yürümüş ve 100 saniyede durmuştur.

Ali'nin aldığı yolu, yer değiştirmesini, süratini ve hızını bulunuz.

Cevap: Alınan yol 300 + 100 = 400 m; yer değiştirme 300 − 100 = 200 m, doğu yönünde.
Sürat 400 ÷ 100 = 4 m/s; hız 200 ÷ 100 = 2 m/s, doğu yönünde.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Bir yolcu treni 2 saatte 180 km yol almıştır.

Trenin süratini km/h biriminde hesaplayınız. Sürat biriminin nasıl oluşturulduğunu açıklayınız.

Cevap: 180 ÷ 2 = 90 km/h
Sürat birimi, yol biriminin zaman birimine bölünmesiyle oluşur (m/s, km/h).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....